

2015년 제2회 기출문제

2015. 4. 4. 시행



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

★★
01 다음 () 안에 들어갈 알맞은 내용은?

자기 인덕턴스 1[H]는 전류의 변화율이 1[A/s]일 때 ()가(이) 발생할 때의 값이다.

- ① 1[N]의 힘
- ② 1[J]의 에너지
- ③ 1[V]의 기전력
- ④ 1[Hz]의 주파수

3해설 유도 기전력 $e = L \frac{di}{dt} [V] = 1 \times 1 = 1 [V]$ 의 기전력

★★
02 Q[C]의 전기량이 도체를 이동하면서 한 일을 W[J]라 했을 때 전위차 V[V]를 나타내는 관계식으로 옳은 것은?

- ① $V = QW$ ② $V = \frac{W}{Q}$
- ③ $V = \frac{Q}{W}$ ④ $V = \frac{1}{QW}$

3해설 전기량이 한 일 $W = QV [J]$ 에서
 $V = \frac{W}{Q} [V]$ 이다.

★★
03 단면적 A[m²], 자로의 길이 l[m], 투자율 μ, 권수 N회인 환상 철심의 자체 인덕턴스[H]는?

- ① $\frac{\mu AN^2}{l}$ ② $\frac{AlN^2}{4\pi\mu}$
- ③ $\frac{4\pi AN^2}{l}$ ④ $\frac{\mu lN^2}{A}$

3해설 자체 인덕턴스 $L = \frac{\mu AN^2}{l} [H]$

★★★
04 4[Ω]의 저항에 200[V]의 전압을 인가할 때 소비되는 전력은?



- ① 20[W]
- ② 400[W]
- ③ 2.5[kW]
- ④ 10[kW]

3해설 소비 전력 $P = \frac{V^2}{R} = \frac{200^2}{4}$
 $= 10,000 [W] = 10 [kW]$

★
05 자기 회로에 강자성체를 사용하는 이유는?

- ① 자기 저항을 감소시키기 위하여
- ② 자기 저항을 증가시키기 위하여
- ③ 공극을 크게 하기 위하여
- ④ 주자속을 감소시키기 위하여

3해설 강자성체는 비투자율 μ_s 가 아주 크므로 자기 저항 $(R = \frac{l}{\mu A})$ 이 현저히 감소한다.

★★
06 6[Ω]의 저항과 8[Ω]의 용량성 리액턴스의 병렬 회로가 있다. 이 병렬 회로의 임피던스는 몇 [Ω]인가?

- ① 1.5 ② 2.6
- ③ 3.8 ④ 4.8

3해설 병렬 회로의 합성 임피던스

$$Z = \frac{R \cdot X}{\sqrt{R^2 + X^2}} = \frac{6 \times 8}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{48}{10} = 4.8 [\Omega]$$